4 X を位相空間とする．X 上の関数 $f : X \to \mathbb{R}$ が上半連続であるとは，任意の $\lambda \in \mathbb{R}$ に対して $U_\lambda = f^{-1}\big((-\infty, \lambda)\big)$ が X の開集合であることをいう．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{R}$ 上の関数

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} + 1 & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

は上半連続かどうか，理由とともに答えよ．

(2) X がコンパクトであるとき，上半連続関数 $f : X \to \mathbb{R}$ は上に有界であることを示せ．

(3) X はコンパクト，$f : X \to \mathbb{R}$ は上半連続であるとし，$\alpha = \sup_{x \in X} f(x)$ とおく．このとき，ある $x_0 \in X$ が存在して $\alpha = f(x_0)$ をみたすことを示せ．